- 刚体的动量
- 刚体的角动量与惯量张量.
- 刚体的动能

一、刚体的动量.

刚体的动量定义为:

$$\vec{P}=\sum m_i\dot{\vec{r}}_i=m\frac{d\vec{r}_c}{dt}=m\vec{v}_c$$

刚体的动量可表示为刚体随质心一起作整体运动的动量.

二、刚体的角动量与惯量张量.

> 由于刚体的任意运动都可分解为平动与绕定点转动,对角动量我们仅讨论定点运动即可.

与质点组一样,刚体的角动量定义为:

$$\begin{aligned}\vec{L}&=\sum\vec{r}_\alpha\times m_\alpha\vec{v}_\alpha\\&=\sum\vec{r}_\alpha\times(\vec{\omega}\times\vec{r}_\alpha)m_\alpha\\&=\sum m_\alpha[r_\alpha^2\vec{\omega}-\vec{r}_\alpha(\vec{r}_\alpha\cdot\vec{\omega})]\\&=\overleftrightarrow{I}\cdot\vec{\omega}\end{aligned}$$

写成分量形式 ⟹

$$\begin{aligned}L_i&=\sum_\alpha m_\alpha\left(\omega_i\sum_k r_{\alpha,k}^2-r_{\alpha,i}\sum_j r_{\alpha,j}\omega_j\right)\\&=\sum_\alpha m_\alpha\left(\sum_j\omega_j\delta_{ij}\sum_k r_{\alpha,k}^2-r_{\alpha,i}\sum_j r_{\alpha,j}\omega_j\right)\\&=\sum_j\omega_j\left[\sum_\alpha m_\alpha\left(\delta_{ij}\sum_k r_{\alpha,k}^2-r_{\alpha,i}r_{\alpha,j}\right)\right]\\&=\sum_j I_{ij}\omega_j\quad(\alpha=1,2,\cdots,N;\ i,j,k=x,y,z)\end{aligned}$$

$$L_i=\sum_j I_{ij}\omega_j\Longrightarrow\begin{pmatrix}L_1\\L_2\\L_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_{11}&I_{12}&I_{13}\\I_{21}&I_{22}&I_{23}\\I_{31}&I_{32}&I_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\omega_1\\\omega_2\\\omega_3\end{pmatrix}$$

L_1,L_2,L_3 ↓ 角动量分量　　$\omega_1,\omega_2,\omega_3$ ↓ 角速度分量. ⟵ 刚体绕定点转动自由度为3.

1.惯量张量:

$$I_{ij}=\sum_\alpha m_\alpha\left(\delta_{ij}\sum_k r_{\alpha,k}^2-r_{\alpha,i}r_{\alpha,j}\right)$$

惯量矩阵

$$\overleftrightarrow{I}=\begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix} = I_{xx}\vec{i}\vec{i} - I_{xy}\vec{i}\vec{j} - I_{xz}\vec{i}\vec{k} - I_{yx}\vec{j}\vec{i} + I_{yy}\vec{j}\vec{j} - I_{yz}\vec{j}\vec{k} - I_{zx}\vec{k}\vec{i} - I_{zy}\vec{k}\vec{j} + I_{zz}\vec{k}\vec{k}$$

惯量张量分量

$$\begin{cases} I_{xx} = \sum_\alpha m_\alpha (y_\alpha^2 + z_\alpha^2) = \int (y^2+z^2)\,dm \\ I_{yy} = \sum_\alpha m_\alpha (z_\alpha^2 + x_\alpha^2) = \int (z^2+x^2)\,dm \\ I_{zz} = \sum_\alpha m_\alpha (x_\alpha^2 + y_\alpha^2) = \int (x^2+y^2)\,dm \\ I_{yz} = I_{zy} = \sum_\alpha m_\alpha y_\alpha z_\alpha = \int yz\,dm \\ I_{zx} = I_{xz} = \sum_\alpha m_\alpha x_\alpha z_\alpha = \int xz\,dm \\ I_{xy} = I_{yx} = \sum_\alpha m_\alpha x_\alpha y_\alpha = \int xy\,dm. \end{cases}$$

2. 惯量主轴.

> 一般地，刚体绕某点转动时 $\angle$ 与 ω 方向并不一致.
> 但在数学上，我们总能找到一些特殊方向，刚体绕定点沿这些方向的轴转动时 $\angle$ 与 ω 方向一致。沿该方向的轴称惯量主轴. 以惯量主轴建系称为主轴坐标系.

$$\vec{L} = \overleftrightarrow{I}\cdot\vec{\omega} = \lambda\omega$$

(1) 惯量主轴代数求法：

线性代数中，求惯量主轴就是通过坐标变换使惯量矩阵对角化.

设 $\vec{L}$ 与 $\vec{\omega}$ 同向，即 $\vec{L} = \overleftrightarrow{I}\cdot\vec{\omega} = \lambda\vec{\omega}$ (其中 λ 为标量)

化为分量形式 →

$$\begin{cases} (I_{xx}-\lambda)\omega_x - I_{xy}\omega_y - I_{xz}\omega_z = 0 \\ -I_{yx}\omega_x + (I_{yy}-\lambda)\omega_y - I_{yz}\omega_z = 0 \\ -I_{zx}\omega_x - I_{zy}\omega_y + (I_{zz}-\lambda)\omega_z = 0 \end{cases}$$

若 $\vec{\omega}$ 有非零解，则上式系数行列式应为 0（克拉默法则）

$$\begin{vmatrix} I_{xx}-\lambda & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_{yy}-\lambda & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_{zz}-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

上式可解出 3 个特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$，以及 3 个特征矢量 $\vec{\omega}_1, \vec{\omega}_2, \vec{\omega}_3$，这 3 个特征矢量方向即为惯量主轴方向。

(2) 惯量主轴几何求法。

首先，讨论惯量主轴与矩阵元 J_{ij} 间的关系。

设 x 轴为惯量主轴，绕此轴转动时，$\omega = \omega i$。

按惯量主轴定义，L 也沿 x 轴方向，

$$\therefore \vec{L} = J_{xx}\omega\vec{i} - J_{xy}\omega\vec{j} - J_{xz}\omega\vec{k} = L\vec{i}$$

$$\Longleftrightarrow \quad J_{xy} = J_{xz} = 0.$$

同理，有：$J_{yx} = J_{yz} = 0$.　$J_{zx} = J_{zy} = 0$.

与惯量主轴相关的惯量积 $= 0$.

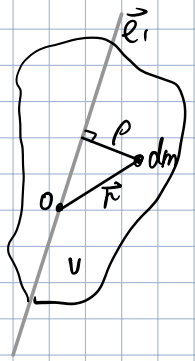
∴ 对具有对称性刚体，很容易由几何上确定惯量主轴。

① 对称轴.　② 对称面的法线.

3. 刚体对某一轴的转动惯量

刚体的角速度沿某一轴时，刚体对该轴的角动量大小为刚体对某一点的角动量在该轴线上的投影.

$$L_1 = \vec{e}_1 \cdot \vec{L} = \vec{e}_1 \cdot (\overleftrightarrow{I} \cdot \omega \vec{e}_1) = (\vec{e}_1 \cdot \overleftrightarrow{I} \cdot \vec{e}_1)\omega = I\omega$$



设 $\vec{e}_1$ 与 x、y、z 轴的夹角分别为 α, β, γ.

$$I = (\vec{e}_1 \cdot \overleftrightarrow{I} \cdot \vec{e}_1) = I_{xx}\cos^2\alpha + I_{yy}\cos^2\beta + I_{zz}\cos^2\gamma - 2I_{xz}\cos\alpha$$
$$-2I_{yz}\cos\beta\cos\gamma - 2I_{xy}\cos\alpha\cos\beta.$$

$$= (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)\begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\alpha \\ \cos\beta \\ \cos\gamma \end{pmatrix}$$

- 普物中的结论：

$$I = \int_V \rho^2 dm = \int_V \rho^2 \sigma dV \quad (\sigma \text{ 为刚体的密度})$$

- **主转动惯量：**

刚体对惯量主轴的转动惯量.

以惯量主轴为坐标轴时，各惯量积为 0，惯量矩阵是对角化的，三个对角元素就是分别对三个惯量主轴的**主转动惯量**.

2. 质心系与非质心系间的变换.

(1) 角动量.

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \sum_i \vec{r}_i \times \Delta m_i \dot{\vec{r}}_i \\ &= \sum_i (\vec{r}_c + \vec{r}_i') \times m_i (\dot{\vec{r}}_c + \dot{\vec{r}}_i') \\ &= \vec{r}_c \times m \dot{\vec{r}}_c + \vec{r}_c \times \left(\sum_i \Delta m_i \dot{\vec{r}}_i'\right) + \left(\sum_i \Delta m_i \vec{r}_i'\right) \times \dot{\vec{r}}_c + \sum_i \vec{r}_i' \times \Delta m_i \dot{\vec{r}}_i' \\ &= \vec{L}_c + \vec{L}_c'\end{aligned}$$

(2) 平行轴定理.

刚体通过质心的转动惯量 I_c 跟与之相距为 d 的平行轴的转动惯量 I 之间关系为:

$$I = I_c + md^2.$$

将平行轴定理与主转动惯量结合, 便可容易解出刚体对任一轴的转动惯量.

二、刚体的动能.

刚体的动能

$$T=\sum_i \frac{1}{2}m_i v_i^2$$

科尼希定理：

与质点组一样，刚体的动能等于刚体随质心运动的平动动能 T_C 与刚体相对质心运动的动能 T' 之和.

↑ 只能绕质心转动

$$T=T_C+T'=\frac{1}{2}mv_C^2+\frac{1}{2}\omega\cdot\overleftrightarrow{I}_C\cdot\omega$$

若转轴为惯量主轴：

$$T=\frac{1}{2}mv_C^2+\frac{1}{2}I_C\omega^2.$$

三、刚体的重力势能

同质点组，刚体的重力势能为：

$$U = \sum m_i g y_i = m g y_c$$

刚体的重力势能可表示为质心位置且质量为刚体总质量的等效质点的重力势能.